

Modelowanie oraz prognozowanie cen złota w latach 2003-2020 z wykorzystaniem metod ilościowych

1 Wstęp

Celem niniejszego projektu jest zbudowanie i oszacowanie modelu ekonometrycznego wyjaśniającego zmienność ceny złota (USD/oz) w oparciu o wybrane zmienne makroekonomiczne. W ramach pracy sformułowano model teoretyczny opisujący zależności pomiędzy zmienną zależną a zmiennymi niezależnymi, które mogą wpływać na zachowanie ceny złota na rynkach międzynarodowych.

W kolejnym etapie dokonano selekcji istotnych zmiennych za pomocą regresji krokowej, a następnie oszacowano parametry modelu za pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Oceniono także statystyczną i merytoryczną istotność wybranych zmiennych oraz sprawdzono, czy model spełnia założenia klasycznego modelu liniowego, takie jak brak autokorelacji, homoskedastyczność reszt oraz ich normalność.

1.1 Materiał statystyczny

Poniżej przedstawiono dane statystyczne wykorzystane w analizie ekonometrycznej, obejmujące lata 2003–2020. Zmienną zależną jest cena złota, natomiast pozostałe zmienne stanowią czynniki potencjalnie wpływające na jej poziom.

Dane pochodzą z wiarygodnych źródeł finansowych i instytucji analitycznych, takich jak:

Źródła danych: Macrotrends (złoto, srebro, ropa, miedź, rezerwy), FRED (inflacja, stopy procentowe, obligacje), MoneyMetals (surowce), Gold.org (World Gold Council – rezerwy złota, popyt ETF), CBOE (indeks VIX), Investing.com (US Dollar Index).

Zestawienie zmiennych oraz szczegółowe dane liczbowe zawarto w tabeli poniżej.

Table 1: Zestawienie danych statystycznych użytych w analizie

Rok	Cena złota (USD/oz)	Inflacja (%)	Stopy (%)	Rentowność 10Y (%)	Srebro (USD/oz)	Miedź (USD/100oz)	Ropa (USD/baryłka)	Rezerwy (tys. ton)	VIX (USD)	USDIX	ETF (tony)
2003	363.83	2.27	1.13	4.01	4.88	5.08	28.85	27.37	22.22	95.92	39000
2004	409.53	2.68	1.35	4.27	6.68	8.03	38.26	26.97	15.64	87.53	133000
2005	444.99	3.39	3.22	4.29	7.31	10.16	54.57	26.44	12.86	87.15	208000
2006	604.34	3.23	4.97	4.80	11.56	19.12	65.16	26.16	13.00	86.42	260000
2007	696.43	2.85	5.02	4.63	13.36	20.20	72.44	25.77	17.59	80.79	253000
2008	872.37	3.84	1.92	3.66	14.97	19.47	96.94	25.81	32.82	77.03	321000
2009	973.66	-0.36	0.16	3.26	14.69	14.83	61.74	26.55	31.74	80.79	646000
2010	1226.66	1.64	0.18	3.22	20.21	21.48	79.61	26.72	22.73	81.35	367000
2011	1573.16	3.16	0.10	2.78	35.29	25.02	111.26	27.02	24.27	76.70	154000
2012	1668.86	2.07	0.14	1.80	31.18	22.56	111.57	27.29	17.93	80.68	279000
2013	1409.51	1.46	0.09	2.35	23.85	20.87	108.56	27.47	14.30	81.52	-880000
2014	1266.06	1.62	0.09	2.54	19.08	19.41	98.97	27.72	14.23	82.64	-160000
2015	1158.86	0.12	0.13	2.14	15.71	15.60	53.03	28.60	16.71	96.59	-133000
2016	1251.92	1.26	0.39	1.84	17.14	13.76	45.13	28.83	16.01	96.89	540000
2017	1260.39	2.13	1.00	2.33	17.07	17.58	54.71	29.16	11.14	96.39	202000
2018	1268.93	2.44	1.83	2.91	15.71	18.33	71.34	29.64	16.63	93.40	68000
2019	1393.34	1.81	2.16	2.14	16.22	17.01	64.28	30.24	15.56	97.16	401000
2020	1773.73	1.23	0.37	0.89	20.69	17.51	41.96	30.38	29.48	95.36	877000

1.2 Model hipotetyczny i materiał statystyczny

Na podstawie literatury oraz przesłanek ekonomicznych sformułowano następujący model hipotetyczny:

$$Y = \beta_0 + \sum_{i=1}^{10} \beta_i X_i + \varepsilon$$

Hipotezy badawcze

Hipoteza zerowa (H_0) i alternatywna (H_1) dotycząca wpływu zmiennych makroekonomicznych na cenę złota mogą być zapisane następująco:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_{10} = 0$$

$$H_1 : \exists i \in \{1, 2, \dots, 10\} \text{ takie, że } \beta_i \neq 0$$

gdzie β_i oznaczają współczynniki regresji dla zmiennych:

- X_1 – Roczna inflacja USA (
- X_2 – Roczne stopy procentowe USA (
- X_3 – Cena srebra (USD/oz)
- X_4 – Cena miedzi (USD/100oz)
- X_5 – Cena ropy (USD/baryłka)
- X_6 – Rezerwy złota banków centralnych (tys. ton)
- X_7 – Wartości indeksu VIX (USD)
- X_8 – Wartość US Dollar Index (USD)
- X_9 – Popyt na złoto w ETF (tony)
- X_{10} – Średnia rentowność 10-letnich obligacji USA (

2 Regresja krokowa

W celu przeanalizowania istotności wybranych zmiennych objaśniających przeprowadziliśmy regresję krokową wstecz. Przyjeliśmy poziom istotności $\alpha = 0,05$.

2.1 Krok 1

Zmienna	Współczynnik	Błąd standardowy	t value	p-value
(Wyraz wolny)	-1060.7008	582.6882	-1.82	0.1115
X_1	-17.3959	13.2072	-1.32	0.2293
X_2	2.7009	13.8338	0.20	0.8508
X_3	15.1188	3.7440	4.04	0.0049
X_4	22.9490	5.4324	4.22	0.0039
X_5	-0.2867	1.4410	-0.20	0.8480
X_6	109.2060	19.7311	5.53	0.0009
X_7	0.3761	2.1404	0.18	0.8655
X_8	-11.3487	5.1967	-2.18	0.0653
X_9	0.0411	0.0434	0.95	0.3750
X_{10}	-163.5043	29.8995	-5.47	0.0009

Table 2: Regresja krokowa: Krok 1

Zmienna X_7 ma najwyższe p -value = 0.8655 spośród wszystkich zmiennych, a więc jako pierwsza jest odrzucana w regresji krokowej.

2.2 Krok 2

Zmienna	Współczynnik	Błąd standardowy	t value	p-value
(Wyraz wolny)	-1026.7743	515.3964	-1.99	0.0815
X_1	-17.1804	12.3279	-1.39	0.2009
X_2	1.9576	12.3477	0.16	0.8780
X_3	14.9476	3.3890	4.41	0.0023
X_4	23.0739	5.0489	4.57	0.0018
X_5	-0.3278	1.3330	-0.25	0.8119
X_6	109.5187	18.4220	5.94	0.0003
X_8	-11.6910	4.5165	-2.59	0.0322
X_9	0.0442	0.0370	1.19	0.2663
X_{10}	-164.1200	27.8369	-5.90	0.0004

Table 3: Regresja krokowa: Krok 2

Zmienna X_2 ma najwyższe p -value = 0.8780 spośród wszystkich zmiennych, a więc jako kolejna jest odrzucana w regresji krokowej.

2.3 Krok 3

Zmienna	Współczynnik	Błąd standardowy	t value	p-value
(Wyraz wolny)	-1051.8070	463.2807	-2.27	0.0493
X_1	-16.4749	10.8562	-1.52	0.1634
X_3	14.7250	2.9125	5.06	0.0007
X_4	23.5411	3.8714	6.08	0.0002
X_5	-0.3098	1.2541	-0.25	0.8105
X_6	109.2414	17.3172	6.31	0.0001
X_8	-11.4312	3.9742	-2.88	0.0183
X_9	0.0458	0.0336	1.36	0.2062
X_{10}	-162.3041	23.9577	-6.77	0.0001

Table 4: Regresja krokowa: Krok 3

Zmienna X_5 ma najwyższe p -value = 0.8105 spośród wszystkich zmiennych, a więc jako kolejna jest odrzucana w regresji krokowej.

2.4 Krok 4

Zmienna	Współczynnik	Błąd standardowy	t value	p-value
(Wyraz wolny)	-1114.2731	369.4789	-3.02	0.0130
X_1	-17.7092	9.1738	-1.93	0.0824
X_3	14.6946	2.7699	5.31	0.0003
X_4	22.9827	2.9915	7.68	0.0000
X_6	108.8111	16.4004	6.63	0.0001
X_8	-10.7715	2.8014	-3.84	0.0032
X_9	0.0522	0.0206	2.54	0.0295
X_{10}	-160.1991	21.3133	-7.52	0.0000

Table 5: Regresja krokowa: Krok 4

Zmienna X_1 ma najwyższe p -value = 0.0824 spośród wszystkich zmiennych, a więc jako kolejna jest odrzucana w regresji krokowej.

2.5 Krok 5

Zmienna	Współczynnik	Błąd standardowy	t value	p-value
(Wyraz wolny)	-865.0228	386.7139	-2.24	0.0470
X_3	13.2002	2.9709	4.44	0.0010
X_4	23.0710	3.3414	6.90	0.0000
X_6	101.2400	17.7890	5.69	0.0001
X_8	-10.5664	3.1272	-3.38	0.0062
X_9	0.0497	0.0229	2.17	0.0529
X_{10}	-183.4503	19.6422	-9.34	0.0000

Table 6: Regresja krokowa: Krok 5

Zmienna X_9 ma najwyższe p -value = 0.0529 spośród wszystkich zmiennych, a więc jako kolejna jest odrzucana w regresji krokowej.

2.6 Krok 6

	Współczynnik	Błąd standardowy	t value	p-value
(wyraz wolny)	-830,8896	442,0333	-1,88	0,0846
X_3	12,4771	3,3772	3,69	0,0031
X_4	23,4021	3,8185	6,13	0,0001
X_6	100,9699	20,3501	4,96	0,0003
X_8	-10,5275	3,5774	-2,94	0,0123
X_{10}	-187,9734	22,3437	-8,41	0,0000

Table 7: Postać modelu liniowego

W kroku 6 wszystkie zmienne są istotne z p -value > 0,05, a więc jest to ostatni etap regresji krokowej. Powyższa postać modelu jest ostateczna.

3 Model teoretyczny

Model regresji liniowej ma postać:

$$\hat{Y} = -830,89 + 12,48x_1 + 23,40x_2 + 100,97x_3 - 10,53x_4 - 187,97x_5$$

gdzie:

- Y — Cena złota (USD/oz),
- x_1 — Cena srebra (USD/oz),
- x_2 — Cena miedzi (USD/100oz),
- x_3 — Rezerwy złota banków centralnych (w tysiącach ton),
- x_4 — Wartość US Dollar Index (USD),
- x_5 — Średnia roczna rentowność 10-letnich obligacji w USA (%),

Parametry oszacowano metodą najmniejszych kwadratów na podstawie danych. Wartości współczynników zaokrąglono do dwóch miejsc po przecinku. Wyraz wolny (intercept) jest ujemny, co należy interpretować w kontekście modelu.

Interpretacja ekonomiczna zmiennych zależnych:

- Przy wzroście ceny srebra (x_1) o 1 USD za uncję, cena złota (Y) wzrasta średnio o 12,48 USD, przy założeniu, że pozostałe zmienne pozostają niezmiennione.
- Gdy cena miedzi (x_2) wzrasta o 1 USD za 100 uncji, cena złota zwiększa się średnio o 23,40 USD, przy stałości pozostałych zmiennych.
- Wzrost rezerw złota banków centralnych (x_3) o 1 tysiąc ton skutkuje wzrostem ceny złota średnio o 100,97 USD, przy pozostałych zmiennych stałych.
- Wzrost wartości indeksu dolara amerykańskiego (x_4) o 1 jednostkę powoduje spadek ceny złota średnio o 10,53 USD, przy niezmiennionych pozostałych zmiennych.
- Gdy średnia roczna rentowność 10-letnich obligacji USA (x_5) wzrasta o 1 punkt procentowy, cena złota spada średnio o 187,97 USD, zakładając stałość pozostałych zmiennych.
- Wyraz wolny (intercept) o wartości $-830,89$ reprezentuje teoretyczną wartość ceny złota, gdy wszystkie zmienne objaśniające przyjmują wartość zero. Ponieważ takie warunki nie występują w praktyce, wyraz wolny pełni funkcję techniczną i nie ma praktycznej interpretacji.

4 Testy założeń KRL

W tej sekcji zaprezentujemy wyniki testów, którymi zweryfikowaliśmy założenia Klasycznej Regresji Liniowej.

4.1 Test RESET – sprawdzenie liniowości modelu

Hipotezy:

- H_0 : Model ma postać liniową.
- H_1 : Model nie ma postaci liniowej.

Wynik testu:

Statystyka testowa przyjęła wartość $p > 0,05$, co oznacza, że nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy H_0 .

Test	Statystyka	Stopnie swobody	p -value	Rodzaj testu
RESET	0,82	2	0,47	Test RESET

Table 8: Wyniki testu RESET

Wniosek:

Model można uznać za liniowy, ponieważ test nie wykazał istotnych przesłanek przeciwko liniowości.

4.2 Test White’a – sprawdzenie heteroskedastyczności składnika losowego

Hipotezy:

- H_0 : Składnik losowy jest homoskedastyczny.
- H_1 : Składnik losowy jest heteroskedastyczny.

Wynik testu:

Statystyka testowa przyjęła wartość $p > 0,05$, co oznacza, że nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy H_0 o homoskedastyczności.

Test	Statystyka	p -value	Rodzaj testu
White	2,76	0,25	Test White’a (whitestrp)

Table 9: Wyniki testu White’a (heteroskedastyczność)

Wniosek:

Brak dowodów na obecność heteroskedastyczności, czyli wariancja składnika losowego jest stała.

4.3 Test Durbin-Watsona – sprawdzenie autokorelacji składnika losowego

Hipotezy:

- H_0 : Brak autokorelacji składnika losowego.
- H_1 : Występuje autokorelacja składnika losowego.

Wynik testu:

Statystyka testowa dała wartość $p > 0,05$, co wskazuje na brak istotnej autokorelacji składnika losowego.

Statystyka	p -value	Rodzaj testu
1,82	0,08	Test Durbin-Watsona

Table 10: Wyniki testu Durbin-Watsona

Wniosek:

Nie ma przesłanek do odrzucenia hipotezy o braku autokorelacji reszt.

Hipotezy:

- H_0 : Składnik losowy ma rozkład normalny.
- H_1 : Składnik losowy nie ma rozkładu normalnego.

Wynik testu:

Statystyka testowa przyjęła wartość $p > 0,05$, co sugeruje brak podstaw do odrzucenia hipotezy o normalności reszt.

Test	Statystyka	Stopnie swobody	p -value	Rodzaj testu
Jarque-Bera	0,69	2	0,71	Test Jarque-Bera

Table 11: Wyniki testu Jarque-Bera (normalność reszt)

Wniosek:

Reszty modelu można uznać za normalnie rozłożone, co jest zgodne z założeniem klasycznej regresji liniowej.

5 Badanie jakości modelu

W tej sekcji zaprezentujemy wyniki przeprowadzonej analizy dobroci modelu.

Postać modelu teoretycznego:

$$\hat{Y} = -830,8896 + 12,4771 \cdot X_3 + 23,4021 \cdot X_4 + 100,9699 \cdot X_6 - 10,5275 \cdot X_8 - 187,9734 \cdot X_{10} \quad (1)$$

Przyjęte zostało $\alpha = 0,05$

	Współczynnik	Błąd standardowy	t value	p-value
(wyraz wolny)	-830,8896	442,0333	-1,88	0,0846
X_3	12,4771	3,3772	3,69	0,0031
X_4	23,4021	3,8185	6,13	0,0001
X_6	100,9699	20,3501	4,96	0,0003
X_8	-10,5275	3,5774	-2,94	0,0123
X_{10}	-187,9734	22,3437	-8,41	0,0000

Table 12: Postać modelu liniowego

Wyjaśnienie zmiennych objaśniających:

- X_3 – Cena srebra (USD/oz)
- X_4 – Cena miedzi (USD/100oz)
- X_6 – Rezerwy złota banków centralnych (w tysiącach ton)
- X_8 – Wartość US Dollar Index (USD)
- X_{10} – Średnia roczna rentowność 10-letnich obligacji w USA (%)

- Współczynnik dopasowania wyniósł $R^2 = 0,9943$ co oznacza, że 99,43% wariancji cen złota jest wyjaśniana poprzez zmienność zmiennych objaśniających. Jest to bardzo wysoki wynik, oznaczający w teorii bardzo dobre dopasowanie modelu do danych.
Niewyjaśniona część wariancji wyniosła odpowiednio $\phi^2 = 0,0057$
- Odchylenie standardowe składnika resztowego wyniósł $s = 39,15$, a współczynnik zmienności $Vs = 3,592\%$, co oznacza, że przeciętne odchylenie wartości empirycznych od teoretycznych wynosi 3,592% co zwyczajowo oznacza zadowalającą, a nawet bardzo niską zmienność składnika losowego.
- Wszystkie zmienne uzyskane w modelu mają $p\text{-value} < 0,05$. Pozwala nam to podjąć decyzję o odrzuceniu H_0 . Dla statystyki testu Waldo F wartość $p\text{-value}$ wyniosła $4,959e^{-13}$, co również potwierdza słuszność odrzucenia H_0 .

6 Jednowymiarowe modele zmiennych niezależnych

W celu przeprowadzenie precyzyjnej prognozy w dalszej części pracy, wstępnie przeanalizowaliśmy modele trendu każdej ze zmiennych objaśniających.

Równanie	R^2	Vs	$p - value$
$\hat{X}_3 = 5,5572t^{0,4992}$	0.3012	1,84%	0.0528
$\hat{X}_4 = 7,6651t^{0,3637}$	0.2997	1,65%	0.103
$\hat{X}_6 = 0,0263t^2 - 0,2621t + 27,082$	0.9465	1,30%	3.35329×10^{-6}
$\hat{X}_8 = 0,2074t^2 - 3,2991t + 94,503$	0.6625	5,35%	5.92×10^{-2}
$\hat{X}_{10} = 5,1788e^{-0,066t}$	0.7501	8,19%	3.40062×10^{-6}

* $t = 1, 2, 3, \dots, 18$

Table 13: Tabela: Jednowymiarowe modele zmiennych objaśniających

W modelu ze względu na X3 oraz w modelu ze względu na X4 zmienna czasowa została oceniona jako nieistotna przy przyjętym poziomie istotności $\alpha = 0,05$. Można by rozważyć przyjęcie wyższego poziomu istotności np. $\alpha = 0,11$. Widzimy, że najlepszym dopasowaniem do danych charakteryzują się modele X6 i X10. Zmienność składnika losowego jest zadowalająca dla wszystkich modeli, z wyłączeniem modelu X3 oraz X4.

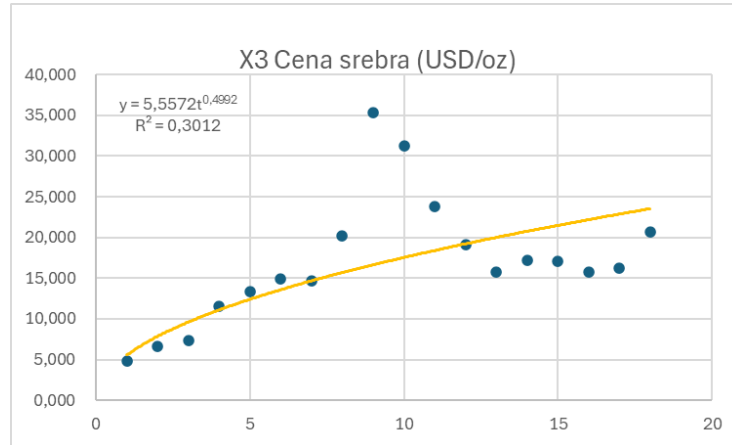


Figure 1: $\hat{Y} = 5,5572t^{0,4992}$, $R^2 = 0,3012$

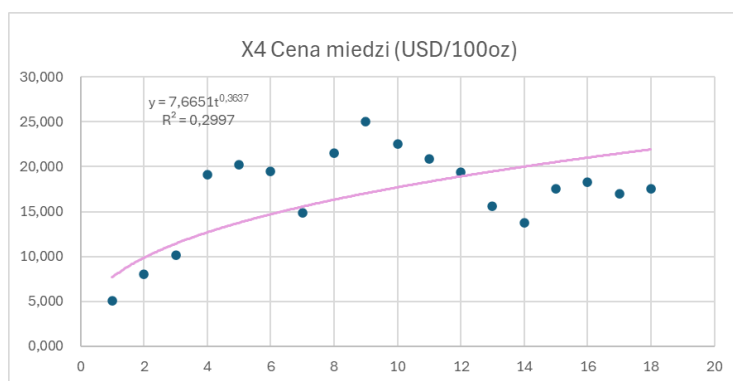


Figure 2: $\hat{Y} = 7,6651t^{0,3637}$, $R^2 = 0,2997$

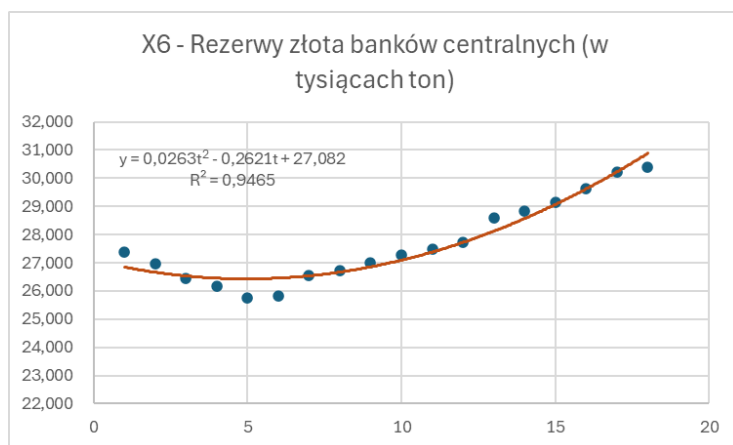


Figure 3: $\hat{Y} = 0,0263t^2 - 0,2621t + 27,082$, $R^2 = 0,9465$

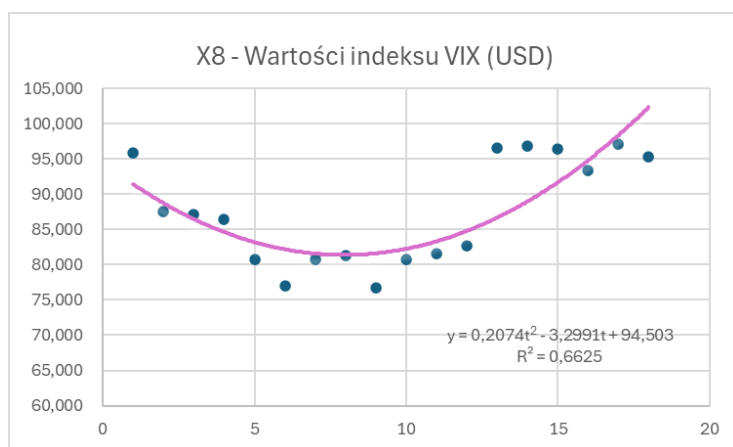


Figure 4: $\hat{Y} = 0,2074t^2 - 3,2991t + 94,503$, $R^2 = 0,6625$

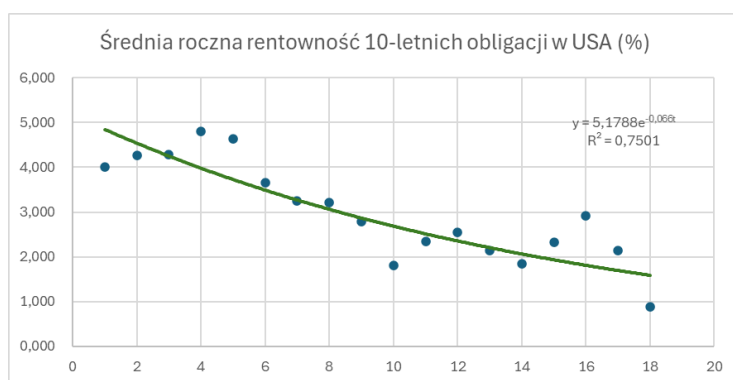


Figure 5: $\hat{Y} = 5,1788 e^{-0,066t}$, $R^2 = 0,7501$

7 Prognozowanie wartości w latach późniejszych

W celu zaprognozowania ceny złota w roku 2021, należało najpierw wyznaczyć wartości zmiennych objaśniających w tym roku. Zrobiliśmy to za pomocą modeli trendu zmiennych objaśniających przedstawionych w poprzedniej sekcji.

Rok	X_3	X_4	X_6	X_8	X_{10}
2021	24,17	22,37	31,60	106,70	1,48

Table 14: Zaprognozowane wartości zmiennych objaśniających

Rok	Cena złota (USD)
2003	363.83
2004	409.53
2005	444.99
2006	604.34
2007	696.43
2008	872.37
2009	973.66
2010	1226.66
2011	1573.16
2012	1668.86
2013	1409.51
2014	1266.06
2015	1158.86
2016	1251.92
2017	1260.39
2018	1268.93
2019	1393.34
2020	1773.73
2021	1783,36

Table 15: Wartości zmiennej objaśniającej Y

Z przeprowadzonej prognozy można wyciągnąć wniosek, że w roku 2021, cena złota wyniesie 1783,36 USD.

Wnioski końcowe

Wnioski z regresji krokowej

Procedura regresji krokowej wstecz pozwoliła na wyselekcjonowanie pięciu istotnych zmiennych objaśniających spośród początkowych dziesięciu:

- Zmienne o najsilniejszym wpływie na cenę złota to: rentowność 10-letnich obligacji USA (X_{10}) oraz rezerwy złota banków centralnych (X_6), co potwierdza tezę o złocie jako bezpiecznej przystani w okresach niskich stóp procentowych.
- Cena srebra (X_3) i miedzi (X_4) wykazały dodatnią korelację z ceną złota, sugerując wspólne trendy na rynku metali szlachetnych i przemysłowych.
- US Dollar Index (X_8) wpływa ujemnie na cenę złota, co jest zgodne z teorią oraz intuicją - złoto jest wycenione w dolarze, a więc silny dolar obniża atrakcyjność złota jako alternatywnej waluty.

Wnioski z testów KRL

Testy diagnostyczne potwierdziły, że model spełnia założenia klasycznej regresji liniowej:

- Test RESET ($p=0.47$) nie wykazał nieliniowości w relacjach zmiennych.
- Test White'a ($p=0.25$) potwierdził homoskedastyczność reszt.
- Test Durбина-Watsona ($p=0.08$) nie wykrył autokorelacji składników losowych.
- Test Jarque-Bera ($p=0.71$) potwierdził normalność rozkładu reszt.

Ocena modelu teoretycznego

- Model wykazuje wyjątkowo wysoką zdolność wyjaśniania zmienności ceny złota ($R^2 = 0.9943$).
- Wszystkie zmienne w końcowym modelu są statystycznie istotne ($p\text{-value} < 0.05$).
- Niski współczynnik zmienności reszt (3.592%) wskazuje na dobrą dokładność prognoz.
- Prognoza na 2021 rok (1783,36/oz) była bardzo zbliżona do rzeczywistej średniorocznych cen złota zanotowanych w tamtym roku (1798.96 USD/oz). Oznacza to, że model bardzo trafnie przewidział średnią cenę złota w perspektywie jednego roku. Zaniżył średnią cenę tylko o 0,872% w stosunku do rzeczywistej wartości.
- Ze względu na bardzo wysoką wartość R^2 modelu, przeanalizowano zmienne objaśniające pod kątem występowania współliniowości. Użyto wskaźnika czynnika inflacji VIF.

Zmienna	VIF
X_4	4.24
X_{10}	6.71
X_3	7.55
X_8	8.12
X_6	9.85

Table 16: współczynniki VIF ($X > 10$ sugeruje współliniowość)

Wyniki analizy jednak nie wykazały występowania liniowego powiązania między zmiennymi.

Ograniczenia i rekomendacje

- Model nie uwzględnia czynników geopolitycznych, które mogą znacząco wpływać na ceny złota.
- Warto rozważyć nieliniowe specyfikacje dla niektórych zmiennych.
- Sugeruje się rozszerzenie okresu badawczego o dane pandemiczne (2020-2022), które mogły zmienić tradycyjne relacje rynkowe.
- Sugeruje się głębszą weryfikację ewentualnej współliniowości części zmiennych objaśniających (w szczególności X_6) ze względu na wartość wskaźnika VIF niewiele mniejszą od 10.

Podsumowując, zbudowany model stanowi wartościowe narzędzie analityczne, które może służyć zarówno do wyjaśniania historycznych zmian cen złota, jak i do krótkoterminowego prognozowania, z zastrzeżeniem uwzględnienia aktualnej sytuacji makroekonomicznej.